Práctica 4: Caracterización y aplicaciones con transistores MOSFET.

En esta guía se realiza una primera aproximación a las características y polarización de transistores MOSFET. Luego, se enfoca en diseñar e implementar circuitos amplificadores básicos con transistores MOSFET.

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Familiarizarse con el funcionamiento, la caracterización y la implementación de amplificadores con transistores de efecto de campo MOSFET.

1.2. Objetivos específicos

- Identificar los parámetros fundamentales del MOSFET (V_t y K_n).
- Comprobar experimentalmente el comportamiento del transistor MOSFET como amplificador de voltaje en la topología de fuente común (commo source).
- Comprobar experimentalmente el comportamiento del transistor MOSFET como seguidor en la topología drenador común (common drain).
- Relacionar las implicaciones de impedancias de entrada y salida en amplificadores.

2. Elementos de simulación requeridos

- Generador de señales.
- Fuentes DC.
- Modelo SPICE del MOSFET 2N7000.

3. Equipos requeridos

- Generador de señales.
- Fuente de tensión DC.
- Sondas BNC $\times 2$.
- Sonda atenueada $\times 2$.
- 2 pares Banana-Caimán.
- Multímetro.
- Osciloscopio.

4. Caracterización del MOSFET

4.1. Previo a la simulación

Investigar las características del transistor MOSFET, sus regiones de funcionamiento y sus configuraciones de polarización. Adicionalmente se debe estudiar la hoja de datos del transistor 2N7000.

4.2. Análisis

Consulte la hoja de especificaciones de los transistores y verifique sus parámetros V_{DD}, V_{SS}, V_{DS}, R_{DS}, $V_{GS_{min}}$, $V_{GS_{max}}$, $I_{D_{max}}$ y V_t.

4.3. Simulación

Simule el circuito de la Figura 1. Cambie el valor de la resistencia R_1 entre $1k\Omega$ y $10k\Omega$ y tome las mediciones de V_{GS} e I_D para cada uno de estos cambios de R_1. Luego, en cada una de las parejas de puntos halle la raíz cuadrada de la corriente. Observará que si realiza una gráfica de $\sqrt{I_D}$ en función de V_{GS}, obtendrá comportamiento lineal como el mostrado en la Figura 2.

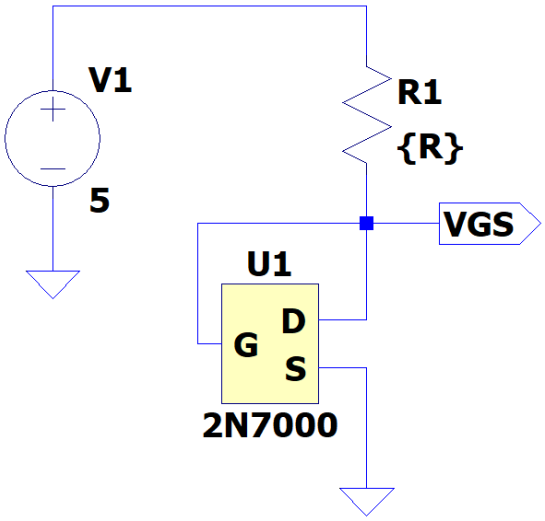


Figura 1: Circuito básico para la caracterización de un MOSFET, usando un FET 2N7000.

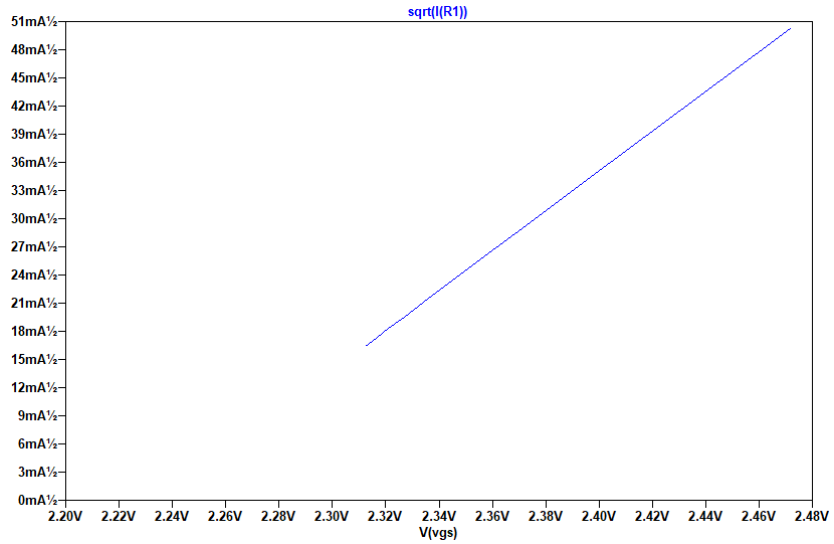


Figura 2: Gráfica de la raíz cuadrada de la corriente I_D en función del voltaje V_{GS}. Observe que, para este caso, el valor de V_t es aproximadamente 2.24V (Recuerde que de acuerdo al Datasheet este puede variar V_t 0.8V y 3V).

Halle la ecuación de la recta obtenida para así encontrar el valor del intercepto con el eje x. Dicho valor representa el voltaje mínimo para el encendido del MOSFET, es decir, el valor del parámetro V_t. Obteniendo este valor, utilícelo con cualquiera de los puntos hallados anteriormente (V_{GS}, I_D) para hallar el valor de k_n.

$$I_D = \frac{k_n}{2}(V_{GS} - V_t)^2$$

Diseñe un circuito que le permita obtener las gráficas expuestas en la Figura 3, en una sola simulación, con el objetivo de identificar las regiones de operación del transistor para su aplicación en amplificación. Nota: Tenga en cuenta que los valores expuestos en la Figura 3 son netamente ilustrativos y que el transistor empieza a operar cuando ($V_{GS} > V_t$).

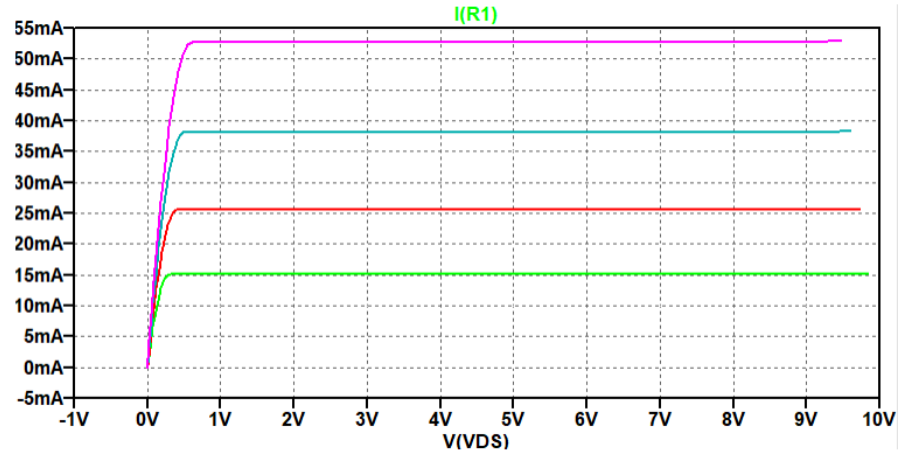


Figura 3: Curvas características del MOSFET 2N7000 ante cambios de V_{GS}.

5. Amplificadores con MOSFET

5.1. Actividades previas

Recuerde que los diseños deben quedar registrados en el documento entregado, junto con los parámetros que se asumen para los cálculos para cada una de las configuraciones a continuación:

1. Diseñe el circuito amplificador para cada configuración.
2. Realice el análisis DC del circuito y calcule el punto de polarización DC.
3. Realice el análisis AC del circuito.
4. Determine los siguientes parámetros:
   - A_v: Ganancia de voltaje del amplificador.
   - Z_{in}: Impedancia de entrada.
   - Z_{out}: Impedancia de salida.
5. Grafique la función de transferencia de tensiones (voltaje de entrada vs voltaje de salida).
6. Encuentre los valores límites de pequeña señal.

5.1.1. Amplificador CMOS de Fuente Común

Para el circuito amplificador en configuración fuente común (Figura 4), debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

- El transistor debe permanecer en la región de saturación.
- La señal de salida (V_{out}) debe tener una amplitud aproximadamente 5 veces mayor que la señal de entrada (V_{in}).

- La señal de entrada tiene, en un principio, una amplitud de $100mV_{p-p}$ a una frecuencia de 10 kHz.
- El valor de la resistencia de carga del circuito es $R_L = 10k\Omega$.
- Considere $C_1 = C_2 = C_S = 10\mu F$.

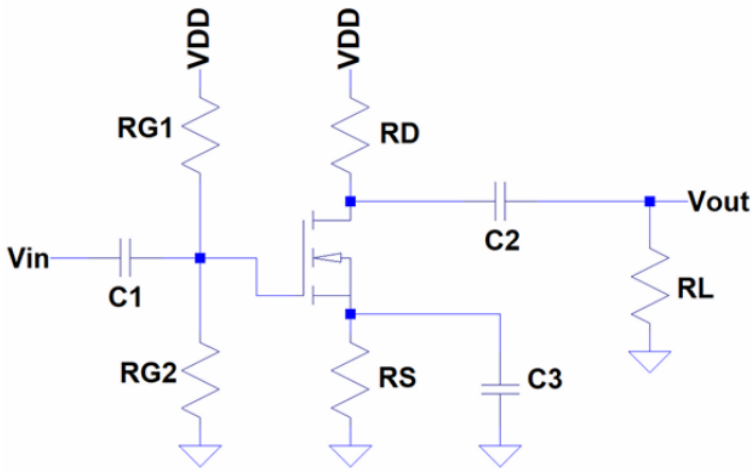


Figura 4: Amplificación en configuración Fuente Común.

5.2. Amplificador CMOS de Fuente Degenerada

Para el circuito amplificador en configuración fuente degenerada de la Figura 5, debe en cuenta los siguientes requisitos:

- El transistor debe permanecer en la región de saturación.
- La resistencia de carga debe ser de $10k\Omega$.
- La señal de salida debe tener una amplitud no menor a $300mV_{p-p}$.
- La amplitud de la entrada al circuito debe ser $100mV_{p-p}$.
- Considere $C_1 = C_2 = 10\mu F$.

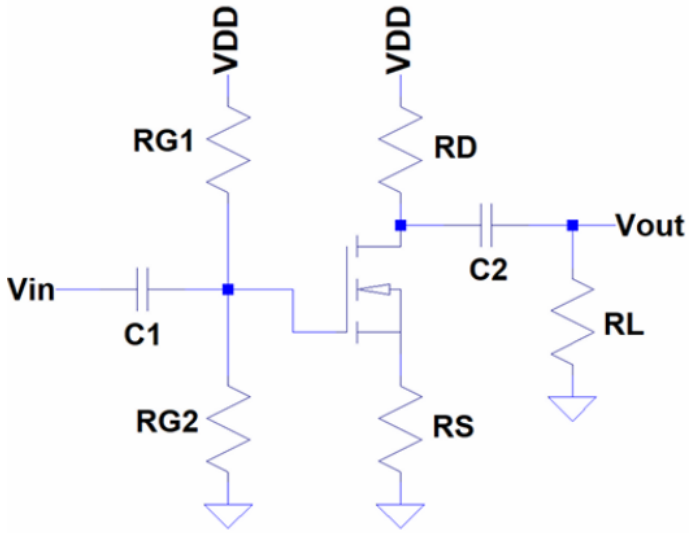


Figura 5: Amplificación en configuración Fuente Común Degenerada.

5.3. Amplificador CMOS de Drenador Común

Para el circuito amplificador en la configuración drenador común de la Figura 6, debe en cuenta los siguientes requisitos:

- El transistor debe permanecer en la región de saturación.
- La señal de entrada, en principio, debe tener una amplitud de $200mV_{p-p}$ y una frecuencia de 10 kHz.
- El valor de la carga R_L es de 100Ω.
- Considere $C_1 = C_2 = 10\mu F$.

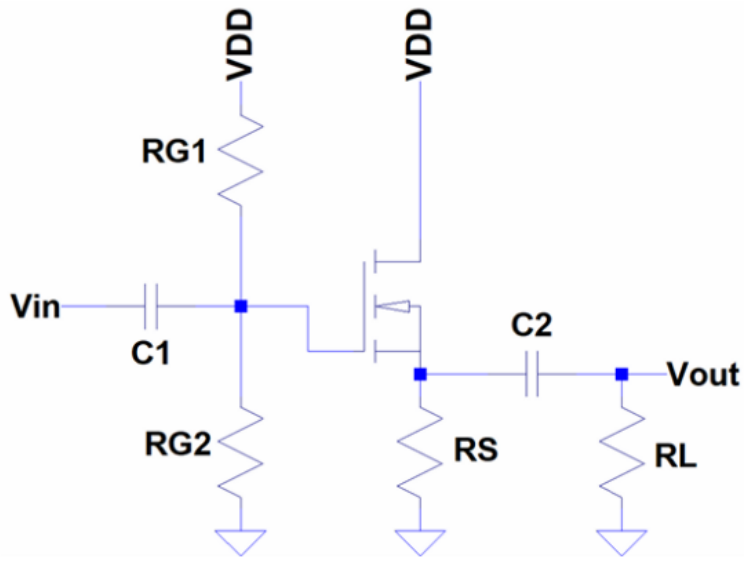


Figura 6: Amplificación en configuración Drenador Común.

5.4. Amplificadores en cascada

Utilice los anteriores circuitos diseñados de los amplificadores en configuración fuente común y drenador común, para ver como funcionan conectados en cascada. Tenga en cuenta los siguientes requerimientos.

- El transistor debe permanecer en la región de saturación.
- La señal de entrada, en principio, debe tener una amplitud de $100mV_{p-p}$ y una frecuencia de 10 kHz.
- El valor de la carga R_L es de 100Ω
- Considere $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 10\mu F$.

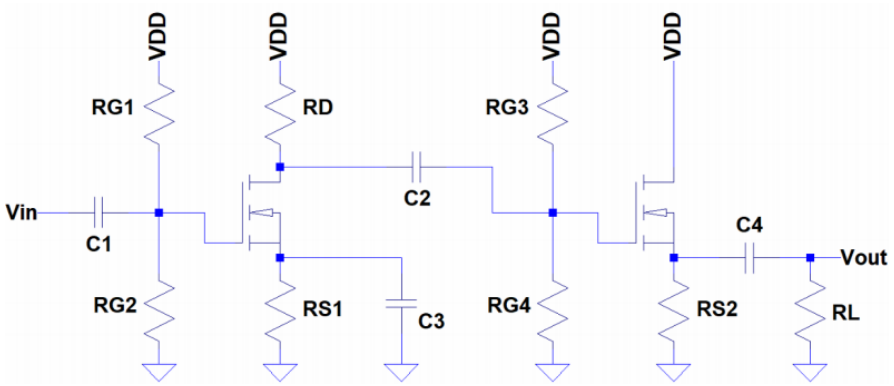


Figura 7: Amplificador en Cascada (Fuente Común y Drenador Común).

5.5. Diseño de Fuente de Corriente

Diseñe una fuente de corriente espejo empleado los dos transistores MOSFET con características mas similares. La fuente de corriente deberá tener una corriente igual a (20 + 5*X) mA , donde X corresponde al numero de su grupo de trabajo. Ej: Grupo 2 → (20+5*(2))mA = 30mA. Asuma $R_L = R$ o un valor cercano.

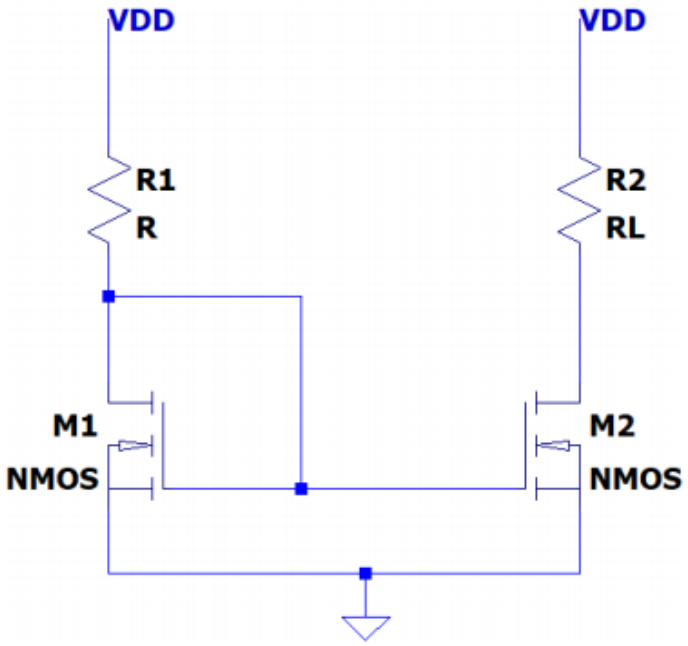


Figura 8: Espejo de corriente.

5.6. Simulación

Para cada una de las configuraciones anteriormente diseñadas, realice lo siguiente:

1. Compruebe con una simulación la polarización del circuito (variables en DC). Enumere los voltajes principales del transistor tipo MOSFET y analice posibles variaciones de los mismos con respecto a los cálculos.
2. Aplique una señal de entrada según lo estipulado en la sección anterior.
3. Obtenga la curva de transferencia en términos de el voltaje de entrada vs voltaje de salida.
4. Compruebe los valores de A_v, Z_{in}, Z_{out}
5. Varíe la amplitud de la señal de entrada para determinar experimentalmente los límites de pequeña señal. (Se deja a su criterio el rango de variación para que usted concluya acerca de los resultados encontrados).
6. Varíe la frecuencia en forma logarítmica con por lo menos 5 valores (por ejemplo, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz). Calcule y registre para cada caso el correspondiente valor de la ganancia A_v y realice la gráfica f (en escala logarítmica) vs $20 \cdot log_{10}|A_v|$ (esta gráfica se conoce como Diagrama de Bode de magnitud). A partir de ésto determine el ancho de banda del circuito.

6. Montaje experimental

Para estos montajes tenga en cuenta los diseños hechos en secciones previas.

6.1. Amplificador de tensión

- Realice el montaje del diseño de la configuración en emisor común y la configuración en emisor degenerado, mostrando claramente la señal de entrada y la señal de salida y verificando en la salida algún desfase o deformación.

- Analice el comportamiento del circuito, discuta sobre las diferencias y similitudes, calcule errores absolutos y explique las posibles diferencias y limitaciones del proceso de simulación comparado con el montaje.

6.2. Seguidor

- Realice el montaje del diseño de la configuración en drenaje común, mostrando claramente la señal de entrada y la señal de salida y verificando en la salida algún desfase o deformación.
- Analice el comportamiento del circuito, discuta sobre las diferencias y similitudes, calcule errores absolutos y explique las posibles diferencias y limitaciones del proceso de simulación comparado con el montaje.

6.3. Amplificadores en cascada

- Realice el montaje en cascada, mostrando claramente la señal de entrada y la señal de salida y verificando en la salida algún desfase o deformación.
- Analice el comportamiento del circuito, discuta sobre las diferencias y similitudes, calcule errores absolutos y explique las posibles diferencias y limitaciones del proceso de simulación comparado con el montaje.

7. Preguntas

Estas preguntas deben ser contestadas al final del procedimiento. Algunas requieren una consulta previa para ser aclaradas. Adicionalmente, el docente puede realizarlas terminada la práctica en el laboratorio y deben ser contestadas por cada grupo.

- ¿En qué región de polarización se encuentra el transistor en la Figura 1?
- Según la respuesta anterior, ¿por qué el transistor permanece en dicha región de polarización aunque se modifique el valor de R_1?
- ¿Por qué en el procedimiento realizado para la caracterización del MOSFET, encontramos una curva con comportamiento lineal? ¿Por qué el valor del intercepto con el eje x (V_{GS}) representa el valor del parámetro V_t?
- En el montaje usado para obtener las curvas de la Figura 3 ¿Por qué resulta importante tener estas gráficas? ¿Qué hace que estas curvas sean específicas del MOSFET que usted está caracterizando?
- ¿Qué condiciones deben tenerse en cuenta para que un diseño garantice la amplificación?
- Explique la diferencia entre la configuración de amplificación fuente común y fuente degenerada.
- Basándose en la teoría y en los resultados experimentales, realice una breve descripción de las ventajas, desventajas y posibles escenarios de aplicación para cada una de las configuraciones de amplificadores trabajadas. Tenga en cuenta aspectos como frecuencia de trabajo, ganancia, impedancias de entrada y de salida, y limitaciones de pequeña señal, entre otros.

8. Referencias

- Manuales y Hojas de Datos de los equipos de laboratorio.
- A. S. Sedra y K. C. Smith, Microelectronic Circuits Revised Edition, 5ta ed., Oxford University Press, Inc., 2007.
- D. Neamen, Microelectronics: Circuit Analysis and Design, 4ta ed., McGraw-Hill Higher Education, 2009.
- Autodesk Circuits - Simulador online para Arduino https://circuits.io/

- Circuit Lab - Simulador online de circuitos www.circuitlab.com
- DoCircuits - Circuits Lab - Simulador online de circuitos www.docircuits.com/circuit-editor